

Estudio de Factibilidad

Investigación preliminar y factibilidad económica de Formularios Inteligentes

Código del documento: FI EF 01
Versión 1.0
Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2026

Control del documento

Elemento	Detalle
Proyecto	Formularios Inteligentes
Documento	Estudio de factibilidad: investigación preliminar y factibilidad económica
Versión	1.0
Fecha de corte	3 de octubre de 2026
Estado	Primera estimación para la fase de factibilidad
Alcance	Sistema web con React, Supabase y análisis mediante OpenAI

Contenido

1. Presentación del estudio
2. Investigación preliminar desarrollada de forma narrativa
3. Factibilidad económica
4. Objetivo, metodología y supuestos
5. Recursos y costos del proyecto
6. Escenarios, beneficios y riesgos
7. Conclusión y fuentes consultadas

Las cifras, precios y conclusiones corresponden a la fecha de corte indicada. Los valores de proveedores pueden cambiar y deben confirmarse antes de contratar servicios.

Presentación del estudio

Este documento integra la investigación preliminar y la factibilidad económica del proyecto Formularios Inteligentes. La primera parte analiza el contexto, el problema, las motivaciones, los usuarios, la solución propuesta y sus principales competidores. La segunda parte estima los recursos, costos, escenarios y beneficios necesarios para implementar y operar el producto.

En conjunto, el estudio permite valorar la pertinencia de la solución y establecer una base económica inicial para las fases de análisis, diseño e implementación. Las cifras corresponden a una estimación preliminar y deberán actualizarse con los resultados del piloto y las decisiones definitivas de arquitectura y alcance.

Parte I Investigación preliminar

La investigación preliminar muestra que el mercado ya ofrece herramientas maduras para crear formularios y recopilar respuestas. La oportunidad de Formularios Inteligentes consiste en reunir en una sola plataforma el contexto del negocio, los permisos por departamento, la revisión de solicitudes, el análisis asistido por inteligencia artificial y el registro de decisiones. El proyecto resulta especialmente pertinente para organizaciones que actualmente combinan formularios genéricos, hojas de cálculo, correo electrónico y tareas manuales de seguimiento.

En áreas como Recursos Humanos, administración, compras, soporte y operaciones, los formularios constituyen el punto de entrada de solicitudes, candidatos, incidentes y evidencias. En un escenario habitual, un responsable diseña las preguntas, comparte un enlace, recibe respuestas y posteriormente traslada la información a otra herramienta para revisarla. Cuando participan varias áreas, aparecen tareas adicionales: determinar quién puede ver cada envío, verificar que la información cumpla reglas, solicitar correcciones, registrar observaciones y comunicar una aprobación o rechazo.

Práctica actual	Consecuencia
Construcción manual de cada formulario	Tiempo repetitivo, estructura inconsistente y posibilidad de omitir preguntas relevantes.
Respuestas almacenadas en hojas de cálculo	La captura se resuelve, pero la revisión, los permisos y los estados quedan fuera del flujo.
Coordinación mediante correo o mensajería	Las observaciones se dispersan y es difícil reconstruir quién tomó una decisión.
Revisión basada únicamente en criterio humano	Aumenta el tiempo de atención y puede producir resultados inconsistentes en solicitudes similares.
Herramientas separadas por departamento	Duplicación de formularios, usuarios, datos y costos de administración.
Integraciones desarrolladas caso por caso	Mayor dependencia técnica y dificultad para reutilizar reglas o conexiones.

Las organizaciones necesitan recopilar información estructurada y convertirla en decisiones trazables. Las herramientas de formularios tradicionales atienden bien la captura, pero no siempre incorporan el contexto del proceso, la segmentación departamental, un flujo de revisión y la asistencia inteligente bajo una misma administración. Como resultado, el proceso completo requiere intervención manual y múltiples aplicaciones.

Las principales causas identificadas son las siguientes:

- Los formularios se diseñan desde cero y dependen de la experiencia individual del creador.
- La información de negocio que explica el objetivo, las reglas y el resultado esperado no queda vinculada al formulario.
- Los permisos de una herramienta genérica no representan necesariamente los roles internos de la organización.
- La revisión ocurre después de exportar los datos o mediante comunicaciones externas.
- La automatización y la inteligencia artificial se agregan como servicios separados, lo que incrementa costo y complejidad.

Estas condiciones producen efectos que pueden observarse en la operación diaria:

- Mayor tiempo entre la recepción de una respuesta y la decisión.

- Inconsistencias en formularios que deberían seguir un mismo estándar.
- Poca visibilidad del estado de una solicitud y de la observación que fundamentó la decisión.
- Riesgo de acceso excesivo a información personal o departamental.
- Dificultad para convertir las respuestas en indicadores o acciones posteriores.

A partir de esta situación, la investigación se orienta mediante la siguiente pregunta:

¿Es posible desarrollar una plataforma web de bajo costo que permita crear formularios mediante lenguaje natural, publicarlos de forma pública o privada, controlar el acceso por rol y departamento, analizar respuestas con inteligencia artificial y registrar decisiones con trazabilidad?

El equipo decidió emprender el proyecto por la necesidad de demostrar que la inteligencia artificial puede utilizarse como apoyo controlado dentro de un proceso administrativo, y no solamente como un chat independiente. La propuesta mantiene al usuario responsable de revisar y confirmar lo generado, mientras la plataforma conserva reglas, permisos, respuestas y estados en una base de datos estructurada.

El proyecto busca reducir el esfuerzo necesario para configurar formularios mediante su generación a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural y estructuras de datos validadas. También pretende mejorar la consistencia al permitir que cada formulario incluya un contexto definido por objetivos, instrucciones, reglas, restricciones y resultados esperados. La protección de la información se garantiza mediante mecanismos de autenticación, roles, permisos y políticas de seguridad en Supabase. Además, el sistema agiliza la revisión de las respuestas utilizando inteligencia artificial para proponer un estado y una observación, aunque la decisión debe ser confirmada por una persona antes de guardarse. La trazabilidad se mantiene mediante los estados Ingresado, En revisión, Aprobado y Rechazado, junto con el registro permanente de las observaciones. Finalmente, la arquitectura web modular, las migraciones de la base de datos y las funciones seguras del servidor facilitan el mantenimiento y la incorporación de mejoras en el sistema.

La solución debe responder a las necesidades de distintos participantes del proceso, desde quienes administran la plataforma hasta quienes completan y revisan los formularios.

El sistema atiende las necesidades de diferentes tipos de usuarios. El administrador controla los usuarios, roles, departamentos y la operación general mediante un directorio de usuarios y herramientas para asignar funciones y permisos administrativos. El diseñador de formularios puede crear y modificar formularios mediante un editor visual y funciones de generación asistida por inteligencia artificial, lo que reduce el trabajo repetitivo. Por su parte, el configurador de contexto establece los criterios de negocio que orientan el análisis, incluyendo reglas, restricciones e instrucciones que pueden actualizarse conforme cambien las necesidades del proceso.

Los participantes pueden responder los formularios desde diferentes dispositivos mediante enlaces públicos o privados, con validación de campos y captura de imágenes cuando sea necesario. Los usuarios encargados de la revisión consultan únicamente los envíos correspondientes a su departamento mediante una bandeja filtrada, desde la cual pueden examinar las respuestas, solicitar el análisis mediante inteligencia artificial, registrar observaciones y tomar una decisión. Finalmente, el analista puede consultar el volumen de solicitudes, sus estados y resultados a partir de información preparada para la creación de paneles e indicadores.

Formularios Inteligentes es un sistema web compuesta por una interfaz React y un backend administrado en Supabase. La plataforma permite diseñar formularios por secciones, asignarlos a departamentos, publicarlos, recopilar respuestas y administrar su revisión. Las funciones de inteligencia artificial utilizan OpenAI desde funciones seguras del servidor, por lo que las claves privadas no se exponen al navegador.

Estas son las funcionalidades disponibles en el sistema:

- Inicio de sesión, perfiles, roles y permisos.
- Constructor de formularios con preguntas de texto, selección, fechas, números, booleanos y fotografías.

- Generación y edición de formularios mediante inteligencia artificial.
- Publicación pública o privada mediante enlace estable.
- Asignación de formularios por departamento.
- Registro de envíos, respuestas y estados de revisión.
- Análisis de respuestas según el contexto del formulario.
- Recomendación de aprobación o rechazo con observación editable y confirmación humana.

La revisión del mercado confirma que ya existen herramientas capaces de resolver una parte del problema. Las alternativas más relevantes se describen a continuación.

Google Forms permite crear formularios y cuestionarios con distintos tipos de pregunta, plantillas, personalización básica, lógica de navegación y análisis en tiempo real. Las respuestas pueden exportarse a Google Sheets y los formularios funcionan en dispositivos móviles. Su principal ventaja es la facilidad de adopción dentro de Google Workspace. Para el problema estudiado, la limitación es que el flujo departamental, la revisión con estados propios y el análisis contextual requieren procesos o desarrollos adicionales.

Microsoft Forms permite crear encuestas, cuestionarios y registros, recibir respuestas desde navegadores y exportar resultados a Excel. Su integración con Microsoft 365 lo hace atractivo para organizaciones que ya utilizan ese ecosistema. La documentación oficial indica límites amplios para clientes empresariales y educativos. No obstante, un proceso especializado de revisión por departamentos y decisiones asistidas por un contexto propio normalmente depende de Power Automate, Power Apps u otras configuraciones.

Typeform compite mediante una experiencia visual conversacional, lógica condicional, integraciones, marca personalizada y funciones de inteligencia artificial. Sus planes comerciales incrementan respuestas, usuarios y capacidades de análisis. Es una referencia fuerte en experiencia del participante; sin embargo, su enfoque principal es la captura y conversión. La adaptación a reglas internas, permisos específicos y una bandeja BackOffice propia puede requerir planes superiores e integraciones.

Jotform ofrece un catálogo amplio de campos, plantillas, pagos, documentos, aprobaciones y agentes de inteligencia artificial. El plan Starter es gratuito con límites de formularios y envíos; los planes pagados amplían capacidad y eliminan la marca. Es uno de los competidores más cercanos por amplitud funcional. La oportunidad del proyecto reside en controlar el modelo de datos, el flujo por departamento y la lógica del análisis sin depender de límites por formulario o de un ecosistema cerrado.

Zoho Forms incluye formularios adaptables, reglas, aprobaciones multinivel, permisos, auditoría, integraciones y creación con inteligencia artificial según el plan. Resulta competitivo para organizaciones que ya utilizan aplicaciones Zoho. Su fortaleza confirma que existe demanda por flujos de aprobación; al mismo tiempo, la propuesta propia puede enfocarse en una experiencia simplificada, integración directa con sistemas internos y control de costos según el uso real.

Formstack se orienta a formularios seguros y automatización empresarial, con opciones de documentos, firma electrónica, Salesforce, inicio de sesión único y soluciones reguladas. Su precio inicial es superior al de herramientas generalistas, lo cual refleja su enfoque empresarial. Formularios Inteligentes no iguala todavía ese nivel de cumplimiento e integraciones, pero puede ser una alternativa específica y más económica para procesos internos de alcance controlado.

La comparación permite observar las fortalezas de cada solución y las limitaciones que presentan frente al flujo propuesto por Formularios Inteligentes.

Solución	Fortalezas principales	Limitación frente al caso	Precio de referencia
Google Forms	Facilidad, colaboración, Sheets, lógica y acceso móvil.	Flujo especializado y revisión departamental requieren componentes adicionales.	Disponible sin costo individual; también integrado en Google Workspace.

Solución	Fortalezas principales	Limitación frente al caso	Precio de referencia
Microsoft Forms	Integración con Microsoft 365, Excel y administración empresarial.	Automatización avanzada suele depender del ecosistema Power Platform.	Incluido en cuentas y planes Microsoft compatibles.
Typeform	Experiencia visual, marca, lógica, integraciones y funciones de inteligencia artificial.	Costo por capacidad y menor control sobre un flujo interno personalizado.	Basic desde 29 dólares estadounidenses al mes; niveles superiores según respuestas y usuarios.
Jotform	Gran variedad de campos, aprobaciones, documentos y agentes inteligencia artificial.	Límites de formularios, envíos y usuarios según el plan.	Starter gratuito; Bronze 34 dólares estadounidenses al mes con pago anual.
Zoho Forms	Reglas, permisos, aprobaciones, auditoría e integración Zoho.	Mayor dependencia del ecosistema y configuración del proveedor.	Plan gratuito y planes pagados según capacidad.
Formstack	Seguridad empresarial, automatización, documentos y firma.	Precio alto para un equipo pequeño y personalización ligada al proveedor.	Forms desde 83 dólares estadounidenses al mes con pago anual.
Formularios Inteligentes	Contexto propio, roles y seguridad a nivel de filas, departamentos, BackOffice y análisis de inteligencia artificial controlado.	Requiere acuerdos de nivel de servicio, integraciones amplias y mayor madurez operativa.	Infraestructura base estimada desde 51.25 dólares estadounidenses al mes en producción.

La solución no debe posicionarse como un constructor genérico con más plantillas que los líderes del mercado. Su propuesta de valor es convertir una respuesta en un caso de negocio trazable: el formulario conserva su contexto, cada usuario observa solamente lo autorizado, la inteligencia artificial analiza bajo reglas explícitas y la decisión final permanece bajo control humano. Esta especialización es relevante cuando el proceso importa tanto como la captura.

Además de la oportunidad funcional, el proyecto debe considerar los riesgos de seguridad, calidad de la inteligencia artificial, dependencia de proveedores y adopción por parte de los usuarios.

Factor	Hallazgo preliminar	Respuesta recomendada
Oportunidad funcional	Unificar captura, revisión, contexto y decisión en una sola plataforma.	Priorizar flujos departamentales y trazabilidad antes que ampliar plantillas.
Oportunidad económica	Servicios administrados y modelos por consumo reducen la inversión inicial.	Mantener límites, alertas de gasto y métricas por análisis.
Competencia	Existen soluciones maduras y algunas ya incorporan inteligencia artificial y aprobaciones.	Diferenciar mediante personalización, propiedad de datos e integración específica.
Seguridad	Se procesan datos personales y posiblemente imágenes.	Fortalecer autenticación en funciones seguras del servidor, Storage, auditoría y políticas de retención.
Calidad de inteligencia artificial	Una recomendación puede ser incompleta o incorrecta.	Conservar revisión humana, mostrar criterios y evitar decisiones automáticas irreversibles.
Adopción	Los usuarios pueden preferir herramientas conocidas.	Validar el flujo con un departamento piloto y medir tiempo, errores y satisfacción.

La investigación confirma que el problema tiene soluciones parciales y competidores importantes, pero también que existe espacio para una plataforma enfocada en procesos internos con contexto, permisos, revisión y decisiones trazables. El proyecto es pertinente si se orienta a organizaciones que necesitan adaptar el flujo a sus reglas y conservar control sobre la aplicación y los datos.

La ventaja competitiva no proviene únicamente de generar preguntas con inteligencia artificial, porque esa función ya aparece en varias plataformas. La diferenciación sostenible debe construirse alrededor del contexto de negocio, la seguridad por departamento, la trazabilidad de observaciones, la integración con sistemas propios y la capacidad de medir el efecto operativo. La siguiente fase debe validar estos supuestos con usuarios reales y un proceso piloto.

Fuentes consultadas

[1] Google Workspace, Google Forms. https://workspace.google.com/products/forms/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[2] Microsoft Learn, configuración y capacidades de Microsoft Forms. https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-forms/set-up-microsoft-forms (consulta: 3 de octubre de 2026).

[3] Typeform, planes y precios. https://www.typeform.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[4] Jotform, características y precios. https://www.jotform.com/pricing/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[5] Zoho Forms, planes y características. https://www.zoho.com/forms/pricing.html (consulta: 3 de octubre de 2026).

[6] Formstack, precios de Forms. https://forms.formstack.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[7] Documentación interna del proyecto. docs/PLANTEAMIENTO.md y docs/IMPLEMENTACION.md (consulta: 3 de octubre de 2026).

Parte II Factibilidad económica

La aplicación es económicamente viable porque puede utilizar infraestructura gratuita durante su etapa académica y requiere únicamente una reserva pequeña para el consumo de inteligencia artificial. La estimación se concentra en desembolsos reales y no asigna un precio a las horas de trabajo del equipo, ya que forman parte del desarrollo universitario.

La factibilidad económica se calcula a partir de los desembolsos reales necesarios para utilizar el sistema, debido a que el desarrollo forma parte de un proyecto universitario y el equipo ya dispone de computadoras y acceso a internet. Por esta razón, las horas dedicadas al análisis, diseño y programación se reconocen como esfuerzo académico, pero no se convierten en un costo monetario. Este enfoque permite presentar un presupuesto sencillo, verificable y acorde con la situación del proyecto.

El sistema utiliza tecnologías de código abierto y servicios que ofrecen niveles gratuitos suficientes para pruebas, demostraciones y un volumen reducido de usuarios. React, TypeScript y Vite no requieren licencias; Supabase dispone de un nivel gratuito para la base de datos, autenticación y almacenamiento; y Vercel ofrece alojamiento sin costo para proyectos personales y académicos. El único consumo variable corresponde a las funciones de inteligencia artificial, cuyo costo depende de la cantidad de texto procesado. Se establece una reserva de 2 dólares estadounidenses al mes para cubrir este consumo.

Recurso	Costo estimado	Justificación
Equipo de desarrollo	0 dólares	Se utilizan computadoras disponibles del equipo.
Herramientas de programación	0 dólares	React, TypeScript, Vite y Git son herramientas sin costo de licencia.
Base de datos y autenticación	0 dólares al mes	El nivel gratuito de Supabase cubre el uso académico previsto.
Alojamiento del sistema	0 dólares al mes	El nivel gratuito de Vercel es suficiente para pruebas y demostraciones.
Inteligencia artificial	2 dólares al mes	Reserva para generación de formularios y análisis de respuestas.
Dominio propio	15 dólares al año, opcional	Solo se necesita si se desea una dirección personalizada.

Con estos recursos se plantean dos escenarios. El primero mantiene el sistema con las direcciones proporcionadas por los proveedores y requiere únicamente la reserva para inteligencia artificial. El segundo agrega un dominio propio para mejorar la presentación del proyecto. En ambos casos se aprovechan los niveles gratuitos de infraestructura mientras el volumen de uso se mantenga dentro de sus límites.

Escenario	Costo mensual	Costo anual
Operación académica	2 dólares	24 dólares
Operación académica con dominio propio	2 dólares	39 dólares

El escenario recomendado es la operación académica con dominio propio, cuyo costo estimado durante el primer año es de 39 dólares estadounidenses. Esta cantidad incluye 24 dólares para el consumo controlado de inteligencia artificial y 15 dólares para el dominio. Si el dominio no se considera necesario, el costo anual se reduce a 24 dólares. No se requiere una inversión inicial en licencias, servidores o equipo adicional.

Aunque inicialmente se utilizarán modelos de OpenAI por su facilidad de integración, disponibilidad y bajo costo por consumo, se tiene previsto evaluar Ollama como alternativa para ejecutar modelos de inteligencia artificial de manera local. La evaluación incluirá pruebas de tiempo de respuesta, calidad y consistencia de los resultados, uso de memoria, capacidad de procesamiento y comportamiento ante diferentes cantidades de solicitudes. El propósito es determinar si los modelos locales pueden ofrecer respuestas adecuadas para la generación de formularios y el análisis de envíos sin depender permanentemente de un servicio externo.

La adopción de modelos locales podría reducir el costo variable por solicitud, brindar mayor control sobre la información procesada y permitir que determinadas funciones operen dentro de la infraestructura de la organización. Sin embargo, también puede requerir computadoras o servidores con mayor capacidad y generar costos de instalación, energía y mantenimiento. Por ello, Ollama no se incluye como un gasto inmediato, sino como una alternativa que se implementará gradualmente cuando las pruebas demuestren que su rendimiento, calidad y costo total resultan convenientes.

Cuando el sistema alcance un uso institucional o comercial, será necesario revisar los límites de los planes gratuitos. Como referencia para una futura ampliación, Supabase ofrece un plan profesional desde 25 dólares estadounidenses al mes y Vercel un plan profesional desde 20 dólares estadounidenses al mes. Esta ampliación no forma parte del presupuesto actual y solamente debería contratarse cuando el número de usuarios, el almacenamiento o la disponibilidad requerida justifiquen el gasto.

Riesgo económico	Medida de control
Aumento del consumo de inteligencia artificial	Impedir análisis repetidos, registrar el consumo y establecer un límite mensual.
Superación de los límites gratuitos	Revisar trimestralmente usuarios, almacenamiento y transferencias.
Cambio de precios de proveedores	Actualizar el presupuesto antes de contratar cualquier plan pagado.
Rendimiento insuficiente de modelos locales	Comparar Ollama con los modelos de OpenAI antes de realizar la migración.
Crecimiento no planificado del sistema	Autorizar nuevas funciones según prioridad y disponibilidad presupuestaria.

Conclusión de factibilidad. El proyecto es económicamente factible porque puede operar con una inversión anual estimada entre 24 y 39 dólares estadounidenses, según se adquiera o no un dominio propio. El uso de infraestructura gratuita reduce el desembolso sin impedir la demostración de las funciones principales. La principal condición es controlar el consumo de inteligencia artificial y revisar periódicamente los límites de los servicios. Los planes pagados deberán considerarse únicamente si el sistema pasa a una operación institucional con mayor cantidad de usuarios o requisitos de disponibilidad.

Fuentes consultadas. Precios y características oficiales de Supabase, Vercel y OpenAI, consultados el 3 de octubre de 2026. Los valores son referencias públicas y deben verificarse nuevamente antes de contratar servicios.